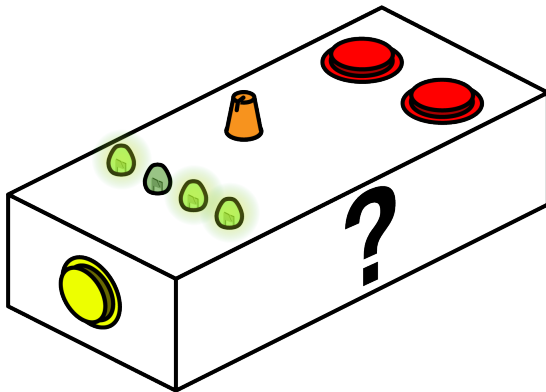


5. Laboratorio de electrónica y programación:

5.1. Ingeniería inversa:

El objetivo de este Laboratorio es construir y programar una copia de un dispositivo con el que sólo podrán interactuar de manera externa, la **CAJA MISTERIOSA**:



Durante el ejercicio, no podrán ver las conexiones internas de la caja misteriosa, ni el código utilizado para hacerla funcionar. Deberán replicar el funcionamiento de esta utilizando **ingeniería inversa**. Los pasos a seguir recomendados para resolver este desafío son:

- **Reconocer:** Utilizar y entender el funcionamiento de la caja, anotar los componentes que creen que contiene y escribir las acciones de cada uno, y como están relacionados entre si.
- **Diagramar:** Con el conocimiento obtenido durante el reconocimiento de la caja, realizar un bosquejo o diagrama de los componentes y las conexiones entre estos y el microcontrolador. Una vez terminado, deberá ser validado por sus mentores para poder continuar con el proceso.
- **Prototipar:** Crear un prototipo utilizando el diagrama validado, conectar los componentes y programar el microcontrolador, intentando replicar el comportamiento observado.
- **Iterar:** Tomar el resultado del prototipo y volver al primer paso para implementar mejoras y acercar el funcionamiento al dispositivo original, comparando el funcionamiento de ambos.